1 - Algèbre — lycée

1.1 - Blocs matrices

Une matrice est un bloc : une ligne par rangée, le point-virgule sépare les coefficients. Chaque cellule passe par le mini-langage, donc $2x + 1$ ou $\frac{1}{2}$ y vivent. Parenthèses ou crochets servent eux-mêmes de délimiteur — ce que l'on voit à l'écriture est ce que l'on voit au rendu :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2x+1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

1.2 - Matrice augmentée

Une barre | dans une rangée trace la barre d'augmentation à cette colonne sur toutes les rangées — la mise en place d'un pivot de Gauss :

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

1.3 - Systèmes d'équations

Un système s'aligne tout seul sur le premier opérateur relationnel, égalités et inégalités mêlées, une équation par ligne :

Soit (s) le système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur x : L_1 normalisée, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$.

$$\begin{cases} x + \dfrac{3}{2}y = \dfrac{7}{2} & (L_1) \\ -\dfrac{5}{2}y = -\dfrac{5}{2} & (L_2) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur y : L_2 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{2}\,L_2$.

$$\begin{cases} x = 2 & (L_1) \\ y = 1 & (L_2) \end{cases}$$

La solution du système est $(x = 2,\ y = 1)$.

1.4 - Déterminant et inverse

Soit M la matrice définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = 1$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

1.5 - Second degré

Le trinôme se donne tel qu'il s'écrit ; l'étude sort complète : discriminant, racines, forme factorisée et forme canonique, avec des fractions exactes tant que le discriminant est un carré parfait.

Soit $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$.
Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.
Ici, $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines : $x_1 = \frac{1}{2}$ et $x_2 = 1$.
Il se factorise en $P(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 1)$.
Sa forme canonique est $P(x) = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$.
Soit $P(x) = x^2 - 4x + 4$.
Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.
Ici, $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$.
Comme $\Delta = 0$, le trinôme admet une racine double $x_0 = 2$.
Il se factorise en $P(x) = (x - 2)^2$.
Sa forme canonique est $P(x) = (x - 2)^2$.
Soit $P(x) = x^2 + x + 1$.
Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.
Ici, $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3$.
Comme $\Delta < 0$, le trinôme n'admet aucune racine réelle : il garde partout le signe de $a = 1$.
Sa forme canonique est $P(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$.

Un discriminant qui n'est pas un carré parfait garde le radical et donne une valeur approchée :

Soit $P(x) = x^2 - 2$.
Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.
Ici, $\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 8$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines : $x_{1,2} = \frac{0 \pm \sqrt{8}}{2}$, soit environ $-1{,}414$ et $1{,}414$.
Sa forme canonique est $P(x) = x^2 - 2$.

1.6 - Vecteurs en colonne

$$\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

1.7 - Suite par récurrence

La suite se définit d'un premier terme et d'une relation ; les termes se calculent ensuite à la demande.

Soit (u_n) la suite définie par récurrence, avec $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

$u_0 = 1,\ u_1 = 3,\ u_2 = 7,\ u_3 = 15,\ u_4 = 31,\ u_5 = 63$

1.8 - Suites arithmétiques et géométriques

La suite u est arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.
Son terme général est $u_n = 3 + 2n$.
Elle est croissante, et diverge vers $+\infty$.
La somme des $n+1$ premiers termes vaut $S_n = \frac{(n+1)\,(u_0+u_n)}{2}$.

La suite u est géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = \frac{1}{2}$.
Son terme général est $u_n = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
Elle est décroissante. Comme $|q| < 1$, elle converge vers 0.
La somme des $n+1$ premiers termes vaut $S_n = 5\,\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}$.

1.9 - Congruences

On cherche les entiers x tels que $3x \equiv 4 \pmod 7$.
Un inverse de 3 modulo 7 est 5, d'où $x \equiv 6 \pmod 7$.
Les solutions sont donc les entiers $x = 6 + 7k$, soit 6, 13, 20, etc.

On cherche les entiers x tels que $6x \equiv 4 \pmod 8$.
Le PGCD de 6 et 8 vaut 2, qui divise 4 : on simplifie en $3x \equiv 2 \pmod 4$.
Un inverse de 3 modulo 4 est 3, d'où $x \equiv 2 \pmod 4$.
Les solutions sont donc les entiers $x = 2 + 4k$, soit 2, 6, 10, etc.

1.10 - Notations de l'algèbre linéaire

L'engendré $\mathrm{Vect}(u, v)$, la trace $\mathrm{Tr}(A)$, le déterminant $\det(A)$, la transposée ${}^tA$, l'inverse A^{-1}, la comatrice $\mathrm{Com}(A)$, le spectre $\mathrm{Sp}(A)$ et l'adjoint A^* se nomment en clair dans une formule.

Le noyau et l'image s'écrivent $\mathrm{Ker}(A)$ et $\mathrm{Im}(A)$, le rang $\mathrm{rg}(A)$.

1.11 - Le pivot à trois inconnues

Soit (t) le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 4x + 2y + z = 3 \\ 9x + 3y + z = 6 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur x : $L_2 \leftarrow L_2 - 4\,L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 9\,L_1$.

$$\begin{cases} x + y + z = 2 & (L_1) \\ -2y - 3z = -5 & (L_2) \\ -6y - 8z = -12 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur y : L_2 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$, $L_3 \leftarrow L_3 - (-6)\;L_2$.

$$\begin{cases} x - \dfrac{1}{2}z = -\dfrac{1}{2} & (L_1) \\ y + \dfrac{3}{2}z = \dfrac{5}{2} & (L_2) \\ z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 3. Pivot sur z : $L_1 \leftarrow L_1 - \left(-\frac{1}{2}\right) L_3$, $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{3}{2} L_3$.

$$\begin{cases} x = 1 & (L_1) \\ y = -2 & (L_2) \\ z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

La solution du système est $(x = 1,\ y = -2,\ z = 3)$.

1.12 - Table de Cayley

Le groupe se nomme, la table se calcule : addition modulo n pour Z/nZ, multiplication des inversibles pour (Z/nZ)*.

$+$	**0**	**1**	**2**	**3**
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\times$	**1**	**3**	**5**	**7**
1	1	3	5	7
3	3	1	7	5
5	5	7	1	3
7	7	5	3	1

1.13 - Dénombrement

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!\,(10-3)!} = 120$$

$$A_{10}^{3} = \frac{10!}{(10-3)!} = 720$$

$5! = 120$

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

1.14 - Arithmétique

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$, soit 24 diviseurs.

$84 = 60 \times 1 + 24$

$60 = 24 \times 2 + 12$

$24 = 12 \times 2 + 0$

Le dernier reste non nul donne $\mathrm{PGCD}(84\,;\,60) = 12$, d'où $\mathrm{PPCM} = 420$.

Une relation de Bézout est $-2 \times 84 + 3 \times 60 = 12$.

1.15 - Nombres complexes

Forme algébrique : $z = 1 + \mathrm{i}$.
Module et argument : $|z| = \sqrt{2}$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{4}$.
Forme trigonométrique : $z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$.
Forme exponentielle : $z = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$.

Forme algébrique : $w = -2\mathrm{i}$.
Module et argument : $|w| = 2$ et $\arg(w) = -\frac{\pi}{2}$.
Forme trigonométrique : $w = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)$.
Forme exponentielle : $w = 2\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}$.

1.16 - Puissances de matrices et chaînes de Markov

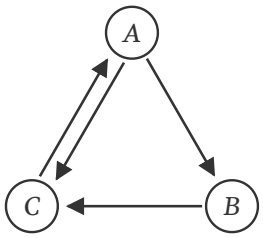
Soit M la matrice définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 \\ 0{,}25 & 0{,}75 \end{pmatrix}$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0{,}34375 & 0{,}65625 \\ 0{,}328125 & 0{,}671875 \end{bmatrix}$$

L'état stable de la chaîne de matrice de transition M est $\pi = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$, l'unique distribution vérifiant $\pi = \pi M$.

1.17 - Graphes



La matrice d'adjacence de G, les sommets rangés dans l'ordre A, B et C, est $M_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
Le coefficient de la ligne A, colonne B de M_G^3 vaut 1 : il y a 1 chemin de longueur 3 de A à B dans G.

1.18 - Équations diophantiennes

On cherche les couples d'entiers $(x\,;\,y)$ tels que $12x + 20y = 8$.
$\mathrm{PGCD}(12\,;\,20) = 4$ divise 8 : l'équation a des solutions.
La relation de Bézout $2 \times 12 + (-1) \times 20 = 4$ donne la solution particulière $(x_0\,;\,y_0) = (4\,;\,-2)$.
Les solutions sont les couples $(4 + 5k\,;\,-2 - 3k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

On cherche les couples d'entiers $(x\,;\,y)$ tels que $6x + 9y = 5$.
Comme $\mathrm{PGCD}(6\,;\,9) = 3$ ne divise pas 5, l'équation n'a aucune solution entière.